

Aufgabe 3

Human Development Index

a) Lösungserwartung:

$$LEI = \frac{81,1 - 20}{85 - 20} = 0,94$$

$$EI \approx \frac{\ln(45\,400) - \ln(100)}{\ln(75\,000) - \ln(100)} \approx 0,924$$

$$HDI_{2013} = \sqrt[3]{0,94 \cdot 0,819 \cdot 0,924} \approx 0,893$$

$$HDI_{2013} = HDI_{2008} \cdot 1,025$$

$$HDI_{2008} \approx 0,871$$

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [0,88; 0,91]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

– Ein Punkt für eine korrekte Gleichung und die richtige Lösung. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.

Toleranzintervall: [0,85; 0,89]

b) Lösungserwartung:

$$k = \frac{0,64 - 0,44}{30} = 0,006\bar{6}$$

$$d = 0,44$$

In der Region „Südasien“ entsprach die mittlere jährliche Zunahme des *HDI* im Zeitraum 1980 bis 2010 am ehesten jener der Region „arabische Staaten“.

Mögliche Begründung:

Die Sekanten durch die Punkte (1980|0,44) und (2010|0,64) sowie (1980|0,36) und (2010|0,54) verlaufen annähernd parallel zueinander.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die Angabe der beiden korrekten Werte.

Toleranzintervall für k : [0,005; 0,01]

Toleranzintervall für d : [0,43; 0,45]

– Ein Punkt für die Angabe der Region „Südasien“ und für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

c) Lösungserwartung:

Ab dem Jahr 2004 weist die Region „Lateinamerika und Karibik“ die Entwicklungskategorie E_2 auf.

Nein, es gilt nicht als sicher, dass ab diesem Zeitpunkt ungefähr die Hälfte der zu dieser Region zählenden Länder die Entwicklungskategorie E_2 aufweist.

Mögliche Begründung:

Wenn eine sehr kleine Anzahl an Ländern mit sehr hohen *HDI*-Werten einer großen Anzahl an Ländern mit niedrigen *HDI*-Werten ($< 0,7$) gegenübersteht, kann dennoch das arithmetische Mittel der *HDI*s größer als 0,7 sein, ohne dass ungefähr die Hälfte der zu dieser Region zählenden Länder die Entwicklungskategorie E_2 aufweist.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [2003; 2005]
- Ein Punkt für eine richtige Antwort und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen (z. B. anhand sinnvoller Zahlenbeispiele oder mit der Feststellung, dass das arithmetische Mittel nicht notwendigerweise der Median sein muss) sind ebenfalls als richtig zu werten.